	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: Des. de Aplicativos**
	Trimestre: 2º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno a implementar fluxos de navegação complexos, manipular recursos físicos do dispositivo (sensores e atuadores) e iniciar a integração de aplicativos com serviços externos e persistência de dados local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar sistemas de navegação por abas, menus laterais e pilhas de rotas.
- Desenvolver formulários com validação de dados e captura de inputs complexos.
- Utilizar recursos de hardware como câmara, galeria e geolocalização (GPS).
- Explorar sensores do dispositivo como acelerómetro e giroscópio.
- Aplicar técnicas de persistência de dados local (SharedPreferences e SQLite).
- Consumir APIs e serviços Web através do protocolo HTTP.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Projetar arquiteturas de navegação intuitivas para aplicações multi-telas.
- Integrar funcionalidades de hardware para criar aplicações que interagem com o ambiente físico.
- Gerir o estado da aplicação e a persistência de informações do utilizador no dispositivo.
- Manipular dados em formato JSON provenientes de serviços externos.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas práticas em laboratório com foco em "Live Coding" de funcionalidades de hardware.
- Resolução de problemas reais (ex: app de localização ou app de lista de tarefas com persistência).
- Desenvolvimento de pequenos módulos funcionais para integração no projeto final.
- Sessões de depuração de chamadas assíncronas e tratamento de erros de rede.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática equipado com computadores e dispositivos móveis para testes.
- IDEs de desenvolvimento (VS Code / Android Studio).
- Emuladores de sensores e ferramentas de inspeção de tráfego de rede.
- Projetor multimídia e documentação oficial das tecnologias utilizadas.

AVALIAÇÃO

- Avaliação Parcial: Projeto prático envolvendo navegação complexa e utilização de pelo menos dois sensores do dispositivo.
- Avaliação Global: Desenvolvimento de um aplicativo que realize operações de CRUD local e consumo de uma API externa.
- Análise de Código: Observação da qualidade na gestão de processos assíncronos e validação de dados.

CRONOGRAMA

21/05 a 22/05	Introdução ao Segundo Trimestre: Revisão de estados e introdução à Navegação.
25/05 a 29/05	Sistemas de Navegação: Implementação de Drawer (menu lateral) e Bottom Tabs.
01/06 a 05/06	Formulários e Validação: Captura de dados, máscaras e feedback ao utilizador.

08/06 a 12/06	Recursos de Hardware I: Integração com Câmara e Galeria de imagens.
15/06 a 19/06	Recursos de Hardware II: Geolocalização e integração com Mapas.
22/06 a 27/06	Sensores do Dispositivo: Manipulação de Acelerómetro e Giroscópio.
29/06 a 03/07	Interação com o Sistema: Diálogos, Modais e Notificações Locais.
06/07 a 10/07	**AVALIAÇÃO 3:** Projeto prático de navegação e integração de sensores.
13/07 a 17/07	Persistência de Dados I: Utilização de SharedPreferences para configurações.
03/08 a 07/08	Persistência de Dados II: Banco de dados local com SQLite (Operações CRUD).
10/08 a 14/08	Conectividade: Introdução ao consumo de APIs e protocolo HTTP.
24/08 a 28/08	Manipulação de Dados Web: Serialização de JSON e mapeamento de Modelos.
31/08 a 04/09	Programação Assíncrona: Tratamento de latência de rede e feedbacks visuais.
07/09 a 09/09	**AVALIAÇÃO 4:** Aplicativo integrador (API + Persistência Local).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Flutter na Prática: Melhore seu Desenvolvimento Mobile com o SDK Open Source Mais Recente do Google - Frank Zammetti - 1ª edição - Editora Novatec - ISBN 9788575228227 - Ano 2020.
- Use a Cabeça !: Desenvolvendo para Android - David Griffiths, Dawn Griffiths - 2ª edição - Editora Alta Books - ISBN 9788550809052 - Ano 2019.